<テキスト資料> 最小構成のPublisherノードを作って動かそう

my_node.cppファイルの作成

```
cd ~/colcon_ws/src/my_cpp_pkg/src
gedit my_node.cpp
```

my_node.pyファイル

```
#include "rclcpp/rclcpp.hpp"
#include "std_msgs/msg/string.hpp"

class MinimalPublisher : public rclcpp::Node
{
public:
  MinimalPublisher()
  : Node("minimal_publisher"), count_(0)
  {
    publisher_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::String>("chatter", 10);
    timer_ = this->create_wall_timer(
      std::chrono::seconds(1),
      std::bind(&MinimalPublisher::timer_callback, this));
  }

private:
  void timer_callback()
  {
    auto message = std_msgs::msg::String();
    message.data = "Hello " + std::to_string(count_++);
    publisher_->publish(message);
    RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Publishing: '%s'", message.data.c_str());
  }

  rclcpp::Publisher<std_msgs::msg::String>::SharedPtr publisher_;
  rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;
  int count_;
};

int main(int argc, char * argv[])
{
  rclcpp::init(argc, argv);
  rclcpp::spin(std::make_shared<MinimalPublisher>());
  rclcpp::shutdown();
  return 0;
}
```

CMakeLists.txtの編集

```
gedit ~/colcon_ws/src/my_cpp_pkg/CMakeLists.txt
```

末尾に次の内容を追記

```
add_executable(my_cpp_node src/my_node.cpp)
ament_target_dependencies(my_cpp_node rclcpp std_msgs)

install(TARGETS
  my_cpp_node
  DESTINATION lib/${PROJECT_NAME}
)
```

パッケージのビルド

```
cd ~/colcon_ws
colcon build
```

ROS2環境の読み込み

```
source ~/colcon_ws/install/setup.bash
```

my_nodeの実行

```
ros2 run my_cpp_pkg my_cpp_node
```

トピックのecho確認

```
ros2 topic echo /chatter
```